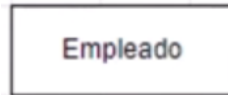


TEORÍA MODELO RELACIONAL

CONCEPTOS BÁSICOS:

1. **ENTIDADES:** son los objetos principales sobre los que recogemos la información, suelen ser personas, lugares o cosas. Representado en rectángulos.



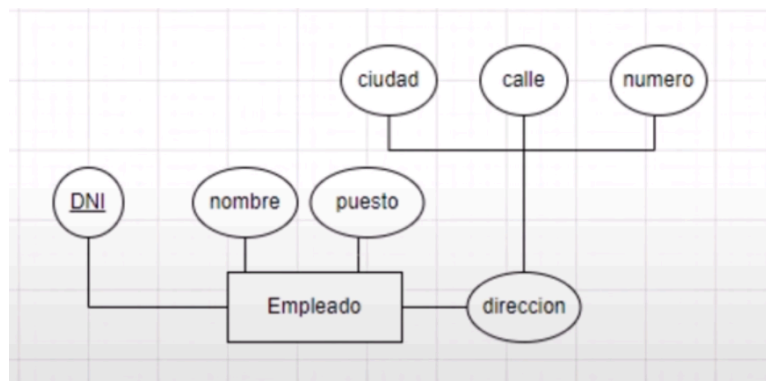
- A. **ENTIDADES DÉBILES:** son aquellas entidades que dependen de una entidad fuerte, tipos de entidades débiles:

- a. **Identificación:** la entidad débil depende de la fuerte para identificarse. (la clave de la débil está formada por la suya y la de la ent.fuerte, siendo ambas identificativas, **esto quiere decir:** que tanto la fuerte como la débil compartiran atributos)
- b. **Existencia:** la entidad débil depende de la entidad fuerte para existir, sin esta no tiene sentido su existencia (al contrario de la anterior, la clave de la entidad fuerte no identifica a la débil)

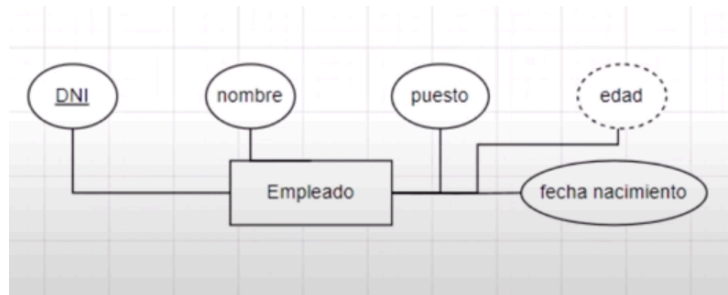
2. **ATRIBUTOS:** los utilizamos para detallar propiedades en las entidades (una entidad podrá tener varios atributos) . Podemos hallar las foreign Keys son aquellos atributos diferenciativos.



- A. **ATRIBUTOS COMPUESTOS:** estos atributos están compuestos por otros atributos, estos se utilizan a nivel organizativo. (suelen ser irrelevantes pero existen)



- B. **ATRIBUTOS CALCULADOS O DERIVADOS:** son aquellos atributos calculados son atributos que derivan de otros atributos. No se almacena físicamente en la entidad.

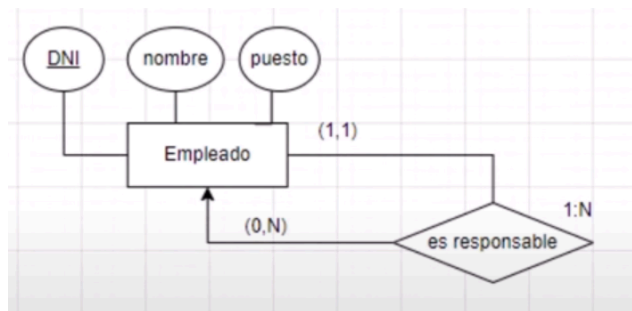


3. **RELACIONES**: las relaciones nos permiten vincular 2 o mas entidades **indicando** como se relacionan entre ellas. En la relacion la cual representamos como un rombo habra un **verbo** que represente la relacion entre ambas.

importante → las relaciones pueden **tener atributos**



- A. **RELACIONES REFLEXIVAS**: esto quiere decir que una entidad puede relacionarse a si misma siendo el inicio y el fin. Actua como una relacion mas



4. **CARDINALIDAD**: representa el numero maximos de instancias que se relacionan con la otra entidad.

En la cardinalidad deberemos representar el minimo y el maximo, para ello haremos uso de los siguientes valores: 0,1 y N (varios)

- Uno a uno (1:1)
- Uno a muchos (1:N)
- Muchos a muchos (N:M)

Se responde al otro apartado, forma de leer ejemplo:

Enunciado: Cada empleado pertenece a un departamento y hay varios empleados en un dep.



Forma de leer: empleado pertenece a 1 departamento, y maximo 1 departamento, mientras en departamento pertenece mínimo 1 empleado y máximo 1 empleado

5. **GENERALIZACIÓN / ESPECIALIZACIÓN**: consiste en dividir una entidad en diferentes entidades que comparten atributos.

COMPRENDER: es una relación **jerarquizada**, lo que quiere decir que cuanto mas hacia abajo este, mas se especializa y cuanto más hacia arriba más se generaliza.

La especialización se suele clasificar en 2 criterios:

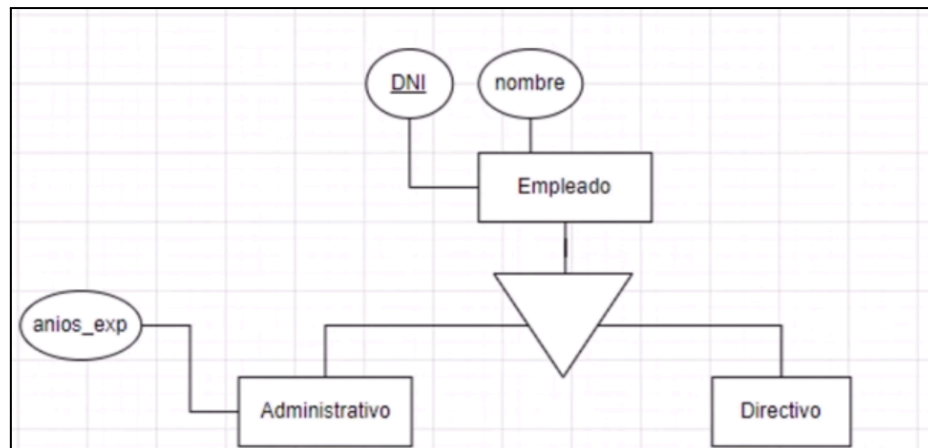
A. EXCLUSIVIDAD:

- a. Exclusiva: solo una entidad pertenece a una entidad hija específica
- b. solapada: una entidad puede pertenecer a una o varias entidades hijas.

B. COBERTURA

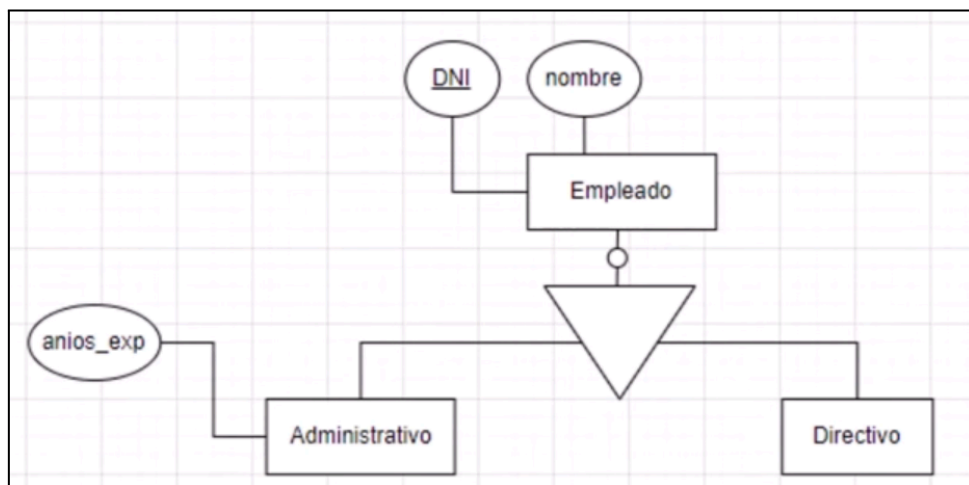
- a. Total: todas las entidades de la entidad padre están cubiertas en las entidades hijas.
- b. Parcial: todas las entidades de la entidad padre no están cubiertas en las entidades hijas.

EJEMPLO: **solapada y parcial** (*MENOS RESTRICTIVO*)



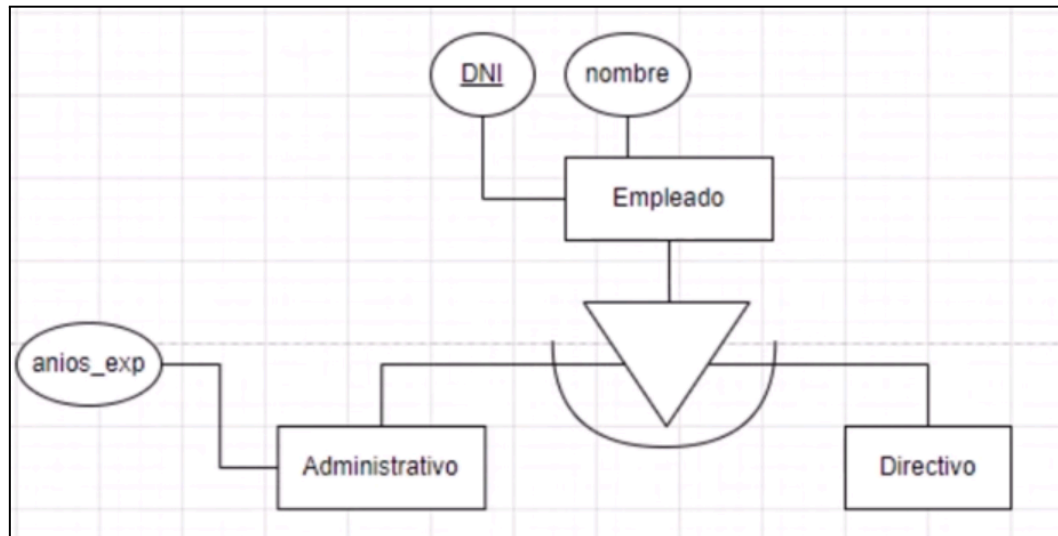
EJEMPLO: Empleado (entidad padre) Administrativo y directivo (entidad hija). Al ser la menos restrictiva se dibuja directamente el triángulo.

EJEMPLO: **solapada y total**



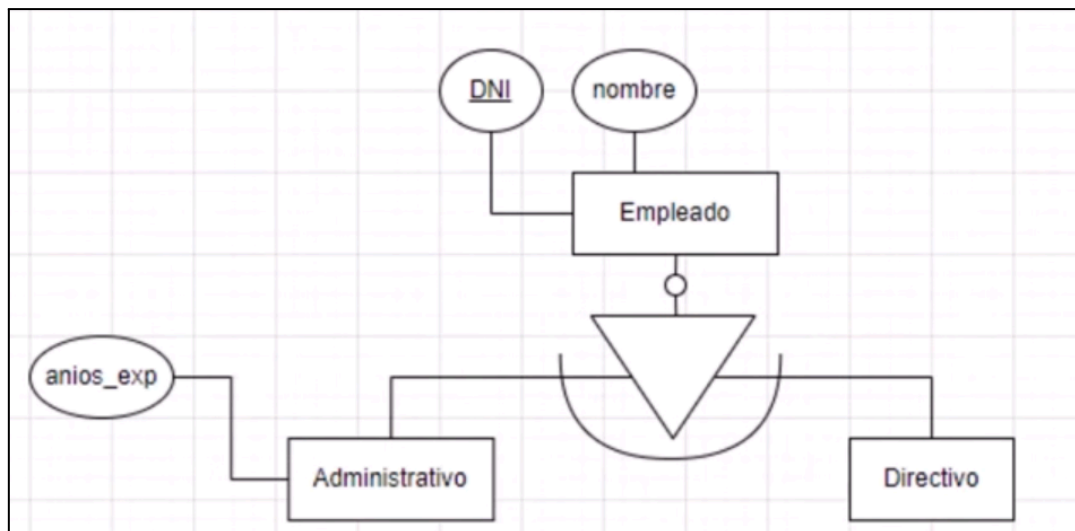
EJEMPLO: Empleado (entidad padre) Administrativo y directivo (entidad hija). En este caso **dibujaremos un círculo antes del triángulo** para indicar su tipo (solapada y total)

EJEMPLO: **Exclusiva y parcial**



EJEMPLO: Empleado (entidad padre) Administrativo y directivo (entidad hija). En este caso **dibujaremos un semi circulo abajo del triangulo hasta los vertices** para indicar su tipo (exclusiva y parcial)

EJEMPLO: **exclusiva y total**



RESUMEN: se representan en triangulos y segun su tipo haremos representaciones:

- Si presente exclusividad haremos un semicirculo hasta los vertices
- si presenta total haremos un circulo antes del triangulo